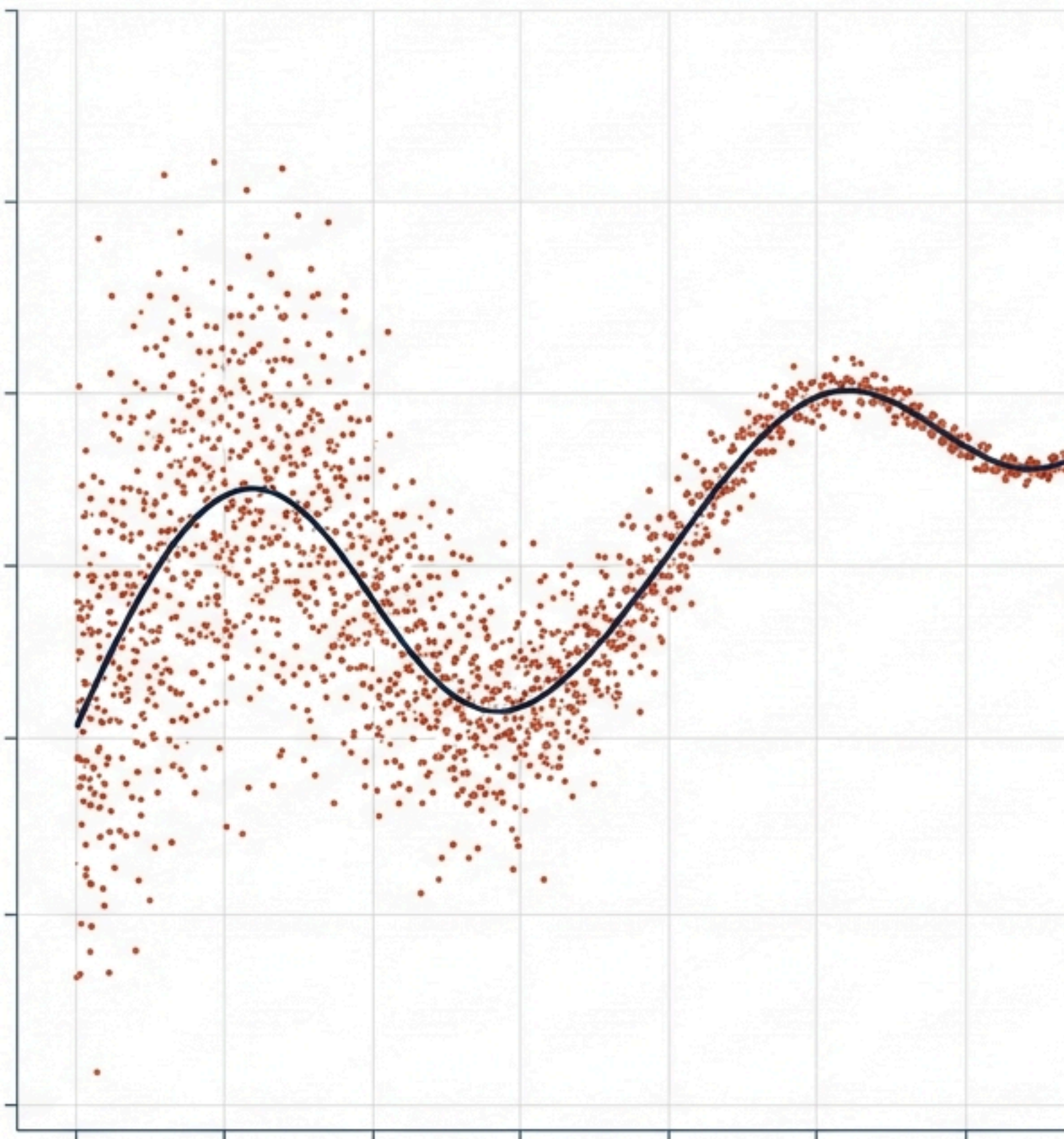




Optimización de la Planeación de Demanda: Un Enfoque Estadístico

Construcción de un forecast base para la gestión eficiente de inventarios y reducción de quiebres.

Proyecto: Demand Forecasting & Planning
Periodo de Análisis: Enero 2019 – Diciembre 2021
Autor: Diego Correa

Resumen Ejecutivo: De la Incertidumbre a la Decisión Basada en Datos

CONCLUSIÓN PRINCIPAL: El modelo ARIMA supera a los métodos tradicionales y se recomienda como base para el proceso S&OP.



El Desafío

La cadena de restaurantes requiere anticipar el comportamiento de ventas para optimizar abastecimiento, enfrentando patrones de tendencia y estacionalidad.



La Metodología

Se procesaron datos históricos (2019-2021) y se evaluaron 5 modelos predictivos (desde Media Móvil hasta ARIMA) dividiendo la data en conjuntos de entrenamiento y prueba.



El Resultado

El modelo ARIMA superó a los métodos tradicionales (como Holt-Winters y Media Móvil), logrando el menor error en el periodo de prueba y demostrando robustez estadística.



La Recomendación

Implementar ARIMA como el 'Forecast Base' para el proceso de S&OP, permitiendo dimensionar inventarios con evidencia cuantitativa.

Contexto del Negocio: La Necesidad de una Planeación Integrada



Situación Actual

La cadena cuenta con datos históricos transaccionales por producto y restaurante. El entorno es estable, sin "cisnes negros", pero presenta patrones claros de tendencia y estacionalidad.

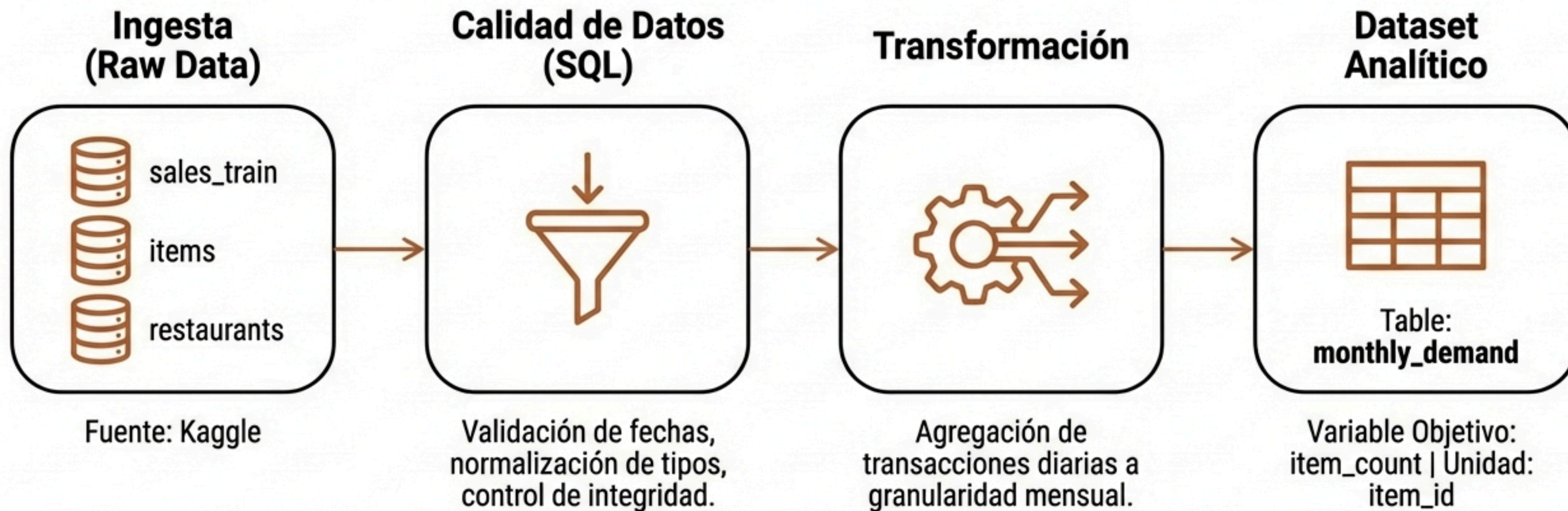
El Problema

La falta de un forecast formal genera riesgos operativos.

El Valor del Forecast

- **Alineación:** Conecta áreas comerciales, operativas y de suministro.
- **Eficiencia:** Reduce riesgos de sobreinventario (capital inmovilizado) y quiebres de stock (ventas perdidas).
- **Toma de Decisiones:** Pasa de la intuición a la evidencia cuantitativa.

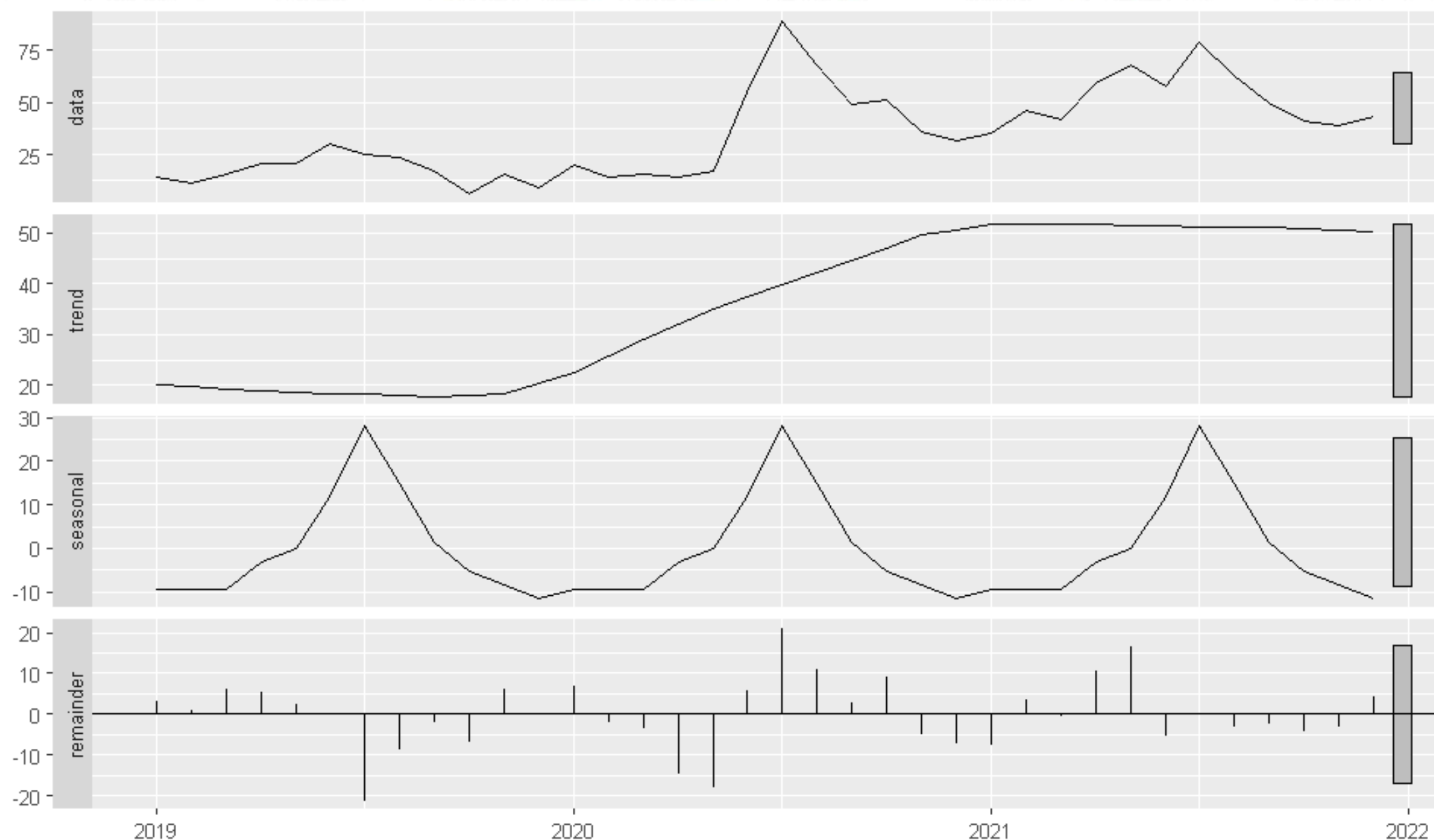
Arquitectura de Datos y Proceso de Limpieza (MySQL)



Procesamiento realizado en MySQL para asegurar integridad transaccional antes del modelado en R.

Exploración de la Serie de Tiempo: Entendiendo la Demanda

Demanda Histórica Mensual - Item ID 25



Se seleccionó el producto **Item ID 25** para visualizar el comportamiento típico.

La descomposición STL confirma que las ventas no son aleatorias; responden a ciclos mensuales definidos que los modelos deben replicar.

Estrategia de Validación: El Enfoque "Train vs. Test"



Insight: Para garantizar la honestidad del análisis, evaluamos los modelos basándonos en su capacidad de **predecir meses** que '**no han visto**', simulando un escenario real de planeación.

Modelos Evaluados: Un Espectro de Complejidad



Comparativa de Modelos y Selección del Forecast Base

Modelo	MAE	RMSE	MAPE
Media Móvil	19.4	19.4	48.5%
SES (Suavizamiento Exponencial Simple)	9.00	9.15	22.1%
Holt (Nivel + Tendencia)	11.1	11.2	27.2%
Holt-Winters (Nivel + Tendencia + Estacional)	10.3	11.3	25.6%
ARIMA	9.00	9.15	22.1%

Justificación de la Selección del modelo ARIMA:

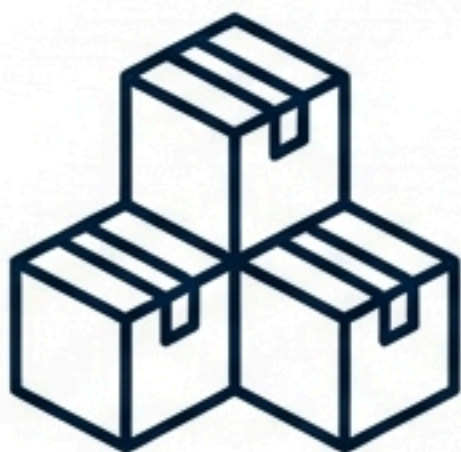
- **Robustez Estadística:** ARIMA se selecciona por su mayor capacidad para modelar la estructura temporal compleja y las autocorrelaciones de la demanda.
- **Precisión Superior:** El modelo alcanzó un error porcentual (MAPE 22.1%) en datos no observados (Test Set).

Del Modelo a la Estrategia: Integración en S&OP



El modelo estadístico **no reemplaza la decisión de negocio**; la soporta con un punto de partida sólido.

Impacto Operativo y Estratégico



Dimensionamiento de Inventarios

Reducción de capital de trabajo inmovilizado en productos de baja rotación.



Planificación de Abastecimiento

Compras basadas en proyecciones validadas, eliminando el 'gut feeling'.



Nivel de Servicio

Reducción de quiebres de stock (stockouts) durante picos de demanda estacional.

“Un forecast explicable alinea a Compras, Ventas y Operaciones bajo una misma cifra.”

Recomendaciones de Negocio y Próximos Pasos



Adopción del Modelo

Utilizar el forecast ARIMA como insumo estándar para la planificación mensual.



Optimización de Inventarios

Recalcular niveles de stock de seguridad utilizando el RMSE del modelo para liberar capital de trabajo.



Gestión por Excepción

Focalizar la atención de los analistas solo en productos con error alto, automatizando el resto.



Impacto Esperado

Reducción de ventas perdidas (quiebres) y disminución de mermas.

Stack Tecnológico y Herramientas

Database



MySQL: Limpieza, normalización y preparación de la tabla analítica mensual.

Analysis



R / RStudio: Entorno de desarrollo para análisis estadístico.

Libraries



Librerías: tidyverse (data), lubridate (fechas), forecast (auto.arima).